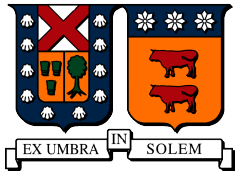
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad IV: Flujo Ideal y Real
Apunte 12: Ecuación de Euler

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Aceleración de una partícula

Si se desea expresar la aceleración de una partícula para su utilización en la ley de Newton, lo haremos como una razón de cambio de velocidad.

De acuerdo con un enfoque Euleriano, la aceleración de la partícula está expresada por la derivada total del vector velocidad $\vec{u}$.

$$\vec{a} = \frac{D\vec{u}}{Dt} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u}$$

En el caso Lagrangiano, la aceleración es la derivada temporal de la velocidad del centro de masa.

Ecuación de Euler

La expresión de la ley de Newton, para un enfoque de tipo Euleriano, considera la acción de fuerzas de cuerpo (masa), y las de fuerzas de superficie. En este caso las fuerzas de tipo viscoso no se consideran (flujo no viscoso).

Recordando que la ecuación de equilibrio mecánico

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F} &= \vec{0} \\
\vec{F}_b + \vec{F}_s &= \vec{0} \\
\int_V \rho\ \vec{f}_b\ dV - \int_A p\ \hat{n}\ dA &= \vec{0} \\
\int_V \rho\ \vec{f}_b\ dV - \int_V \nabla p\ dV &= \vec{0} \\
\int_V \left(\rho\ \vec{f}_b\ - \nabla p\right)\ dV &= \vec{0} \qquad dV \neq 0 \\
\left(\rho\ \vec{f}_b\ - \nabla p\right) &= \vec{0} \qquad \text{si} \quad \vec{f}_b = \vec{g} \\
\rho\ \vec{g} - \nabla p &= \vec{0}
\end{aligned}$$

En el caso dinámico,

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F} &= m\ \vec{a} \qquad \text{(en coordenadas cartecianas)} \\
\sum \vec{F} &= m\ (a_x, a_y, a_z) \ = \ m\ \left(\frac{Du_x}{Dt}, \frac{Du_y}{Dt}, \frac{Du_z}{Dt}\right) \\
\vec{F_b} + \vec{F_s} &= m\ \frac{D\vec{u}}{Dt} \\
\int_V \rho\ \vec{g}\ dV - \int_A p\ \hat{n}\ dA &= \int_V \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt}\ dV \\
\int_V \rho\ \vec{g}\ dV - \int_V \nabla p\ dV &= \int_V \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt}\ dV \\
\int_V (\rho\ \vec{g}\ - \nabla p)\ dV &= \int_V \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt}\ dV \qquad\qquad dV \neq 0 \\
(\rho\ \vec{g}\ - \nabla p) &= \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt}
\end{aligned}$$

Ecuación general de la Ecuación de Euler

$$\begin{aligned}
\frac{D\vec{u}}{Dt} &= \vec{g}\ - \frac{\nabla p}{\rho} \\
\left(\frac{Du_x}{Dt}, \frac{Du_y}{Dt}, \frac{Du_z}{Dt}\right) &= (g_x, g_y, g_z)\ - \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}, \frac{\partial p}{\partial z}\right)
\end{aligned}$$

Esta es una ecuación vectorial, por loque provee de 3 ecuaciones escalares. Sumado a la ecuación de continuidad, se dispone de un set de 4 ecuaciones y en general 5 variables (ρ, p, u, v, w).

Notar que el término de densidad afecta solo al gradiente de presiones, por lo que ante gradientes bajos, todos los fluidos aceleran con $\vec{g}$.

Contamos con 5 incógnitas: u, v, w, p, ρ
Necesitamos 5 ecuaciones:

$$\vec{g} - \frac{\nabla p}{\rho} = \frac{D\vec{u}}{Dt} \qquad \text{Ecuación de Euler} \quad (3\ ec.)$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\ \nabla\vec{u} = 0 \qquad \text{Ecuación de Continuidad} \quad (1\ ec.)$$

$$\text{Ecuación de Estado} \quad (1\ ec.)$$

Aceleración en coordenadas cartecianas

$$\begin{aligned}
\vec{r} &= x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z \\
\dot{\vec{r}} = \vec{u} &= \dot{x}\,\vec{e}_x + \dot{y}\,\vec{e}_y + \dot{z}\,\vec{e}_z = u_x\,\vec{e}_x + u_y\,\vec{e}_y + u_z\,\vec{e}_z \\
\ddot{\vec{r}} = \dot{\vec{u}} = \vec{a} &= \ddot{x}\,\vec{e}_x + \ddot{y}\,\vec{e}_y + \ddot{z}\,\vec{e}_z = \dot{u}_x\,\vec{e}_x + \dot{u}_y\,\vec{e}_y + \dot{u}_z\,\vec{e}_z = a_x\,\vec{e}_x + a_y\,\vec{e}_y + a_z\,\vec{e}_z
\end{aligned}$$

Donde,

$$\begin{aligned}
\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{u}\cdot\nabla &= \frac{\partial}{\partial t} + (u_x, u_y, u_z)\cdot\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial t} + u_x\frac{\partial}{\partial x} + u_y\frac{\partial}{\partial y} + u_z\frac{\partial}{\partial z}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
a_x = \dot{u}_x &= \frac{Du_x}{Dt} = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x\,\frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y\,\frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z\,\frac{\partial u_x}{\partial z} \\
a_y = \dot{u}_y &= \frac{Du_y}{Dt} = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x\,\frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y\,\frac{\partial u_y}{\partial y} + u_z\,\frac{\partial u_y}{\partial z} \\
a_z = \dot{u}_z &= \frac{Du_z}{Dt} = \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_x\,\frac{\partial u_z}{\partial x} + u_y\,\frac{\partial u_z}{\partial y} + u_z\,\frac{\partial u_z}{\partial z}
\end{aligned}$$

Aceleración en coordenadas cilíndricas

$$\vec{r} = r\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z$$

$$\dot{\vec{r}} = \vec{u} = \dot{r}\,\vec{e}_r + r\,\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta + \dot{z}\,\vec{e}_z = u_r\,\vec{e}_r + u_\theta\,\vec{e}_\theta + u_z\,\vec{e}_z$$

$$\ddot{\vec{r}} = \dot{\vec{u}} = \vec{a} = (\ddot{r} - r\,\dot{\theta}^2)\,\vec{e}_r + (r\,\ddot{\theta} + 2\,\dot{r}\,\dot{\theta})\,\vec{e}_\theta + \ddot{z}\,\vec{e}_z = a_r\,\vec{e}_r + a_\theta\,\vec{e}_\theta + a_z\,\vec{e}_z$$

Donde,

$$\begin{aligned}
\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{u}\cdot\nabla &= \frac{\partial}{\partial t} + (u_r, u_\theta, u_z)\cdot\left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial t} + u_r\frac{\partial}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + u_z\frac{\partial}{\partial z}
\end{aligned}$$

Siendo,

$$\begin{aligned}
\dot{r} &= u_r && && \Longrightarrow && \ddot{r} = \dot{u}_r = \frac{Du_r}{Dt} \\
u_\theta &= r\,\dot{\theta} \Longrightarrow && \dot{\theta} = \frac{u_\theta}{r} \Longrightarrow && \dot{\theta}^2 = \frac{u_\theta^2}{r^2} && \Longrightarrow && r\,\dot{\theta}^2 = \frac{u_\theta^2}{r} \\
\dot{u}_\theta &= \dot{r}\,\dot{\theta} + r\,\ddot{\theta} && && && \Longrightarrow && r\,\ddot{\theta} = \dot{u}_\theta - \dot{r}\,\dot{\theta} = \frac{Du_\theta}{Dt} - \dot{r}\,\dot{\theta}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
a_r &= \ddot{r} - r\,\dot{\theta}^2 \;=\; \frac{Du_r}{Dt} - \frac{u_\theta^2}{r} \\
&= \frac{\partial u_r}{\partial t} + u_r\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + u_z\frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{u_\theta^2}{r} \\
a_\theta &= r\,\ddot{\theta} + 2\,\dot{r}\,\dot{\theta} \;=\; \frac{Du_\theta}{Dt} - \dot{r}\,\dot{\theta} + 2\,\dot{r}\,\dot{\theta} \;=\; \frac{Du_\theta}{Dt} + \dot{r}\,\dot{\theta} \;=\; \frac{Du_\theta}{Dt} + \frac{u_r\,u_\theta}{r} \\
&= \frac{\partial u_\theta}{\partial t} + u_r\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_z\frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{u_r\,u_\theta}{r} \\
a_z &= \ddot{z} \;=\; \frac{Du_z}{Dt} \\
&= \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_r\frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta} + u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}
\end{aligned}$$

Finalmente la aceleración en coordenadas cilíndricas es:

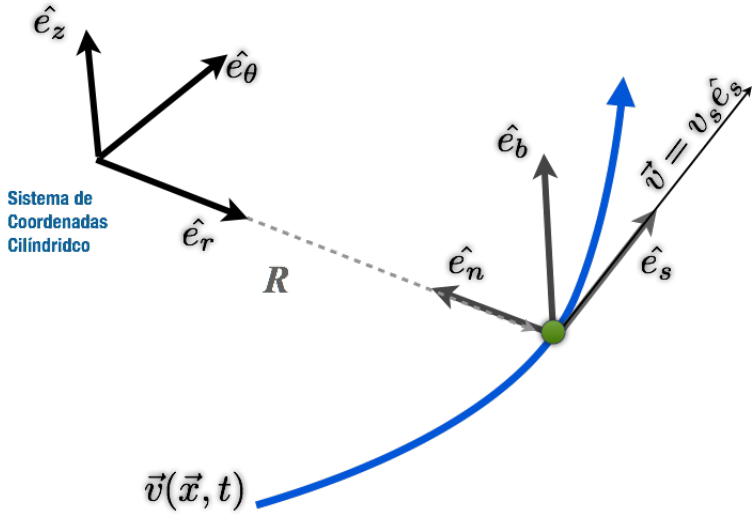
$$(a_r, a_\theta, a_z) = \left(\frac{Du_r}{Dt} - \frac{u_\theta^2}{r}\;,\;\frac{Du_\theta}{Dt} + \frac{u_r\,u_\theta}{r}\;,\;\frac{Du_z}{Dt}\right)$$

La ecuación de Euler en coordenadas cilíndricas es:

$$\begin{aligned}
(a_r, a_\theta, a_z) &= \vec{g} - \frac{\nabla p}{\rho} \\
\left(\frac{Du_r}{Dt} - \frac{u_\theta^2}{r}\;,\;\frac{Du_\theta}{Dt} + \frac{u_r\,u_\theta}{r}\;,\;\frac{Du_z}{Dt}\right) &= (g_r, g_\theta, g_z) - \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta}, \frac{\partial p}{\partial z}\right)
\end{aligned}$$

Casos Especiales: Ecuaciones de Euler en líneas de corriente

En algunos casos, es conveniente elegir un sistema de coordenadas cuyas direcciones están de algún modo alineadas con una línea de corriente. Recordando que una línea de corriente es siempre tangente a la velocidad del flujo, y un sistema de coordenadas de corriente está formado por vectores tangente, ortogonal y binormal a la línea en un punto del espacio $(\vec{e}_n, \vec{e}_s, \vec{e}_b)$. Se asume además, que la velocidad es un vector contenido en el plano formado por los vectores unitarios tangente y normal, de acuerdo a la figura. Si se compara con un sistema cilíndrico con centro en el centro de curvatura R, se tiene



$$\begin{aligned} \vec{e}_r &= -\vec{e}_n \\ \vec{e}_\theta &= \vec{e}_s \\ \vec{e}_z &= \vec{e}_b \end{aligned}$$

En lo que se ha asumido que el vector $\vec{e}_n$ apunta hacia el centro de curvatura de la línea de corriente.

$$\vec{v} = (v_n, v_s, v_b) = (0, v_s, 0) = v_s \ \vec{e}_s$$

Y el gradiente corresponde a:

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \left(-\frac{\partial}{\partial n}, \frac{\partial}{\partial s}, \frac{\partial}{\partial b} \right)$$

La ecuación de Euler en coordenadas cilíndricas es:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_r}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{u_\theta^2}{r} &= g_r - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} \\ \frac{\partial u_\theta}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{u_r \ u_\theta}{r} &= g_\theta - \frac{1}{\rho}\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta} \\ \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} &= g_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} \end{aligned}$$

En el sistema de coordenadas de líneas de corriente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_n}{\partial t} - \underbrace{v_n \frac{\partial v_n}{\partial n}}_{0} + \underbrace{v_s \frac{\partial v_n}{\partial s}}_{0} + \underbrace{v_b \frac{\partial v_n}{\partial b}}_{0} - \frac{v_s^2}{R} &= -g_n + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \\ \frac{\partial v_s}{\partial t} - \underbrace{v_n \frac{\partial v_s}{\partial n}}_{0} + v_s \frac{\partial v_s}{\partial s} + \underbrace{v_b \frac{\partial v_s}{\partial b}}_{0} + \underbrace{\frac{v_n \ v_s}{R}}_{0} &= g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \\ \frac{\partial v_b}{\partial t} - \underbrace{v_n \frac{\partial v_b}{\partial n}}_{0} + \underbrace{v_s \frac{\partial v_b}{\partial s}}_{0} + \underbrace{v_b \frac{\partial v_b}{\partial b}}_{0} &= g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_n}{\partial t} - \frac{v_s^2}{R} &= -g_n + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \\ \frac{\partial v_s}{\partial t} + v_s\frac{\partial v_s}{\partial s} &= g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \\ \frac{\partial v_b}{\partial t} &= g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \end{aligned}$$

donde,

$$\frac{\partial}{\partial s}(v_s^2) = \frac{\partial}{\partial s}(v_s \cdot v_s) = \frac{\partial v_s}{\partial s}\ v_s + v_s\ \frac{\partial v_s}{\partial s} = 2\ v_s\ \frac{\partial v_s}{\partial s} \qquad \Longrightarrow \qquad v_s\ \frac{\partial v_s}{\partial s} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(v_s^2)$$

luego,

$$\begin{aligned} -\frac{\partial v_n}{\partial t} + \frac{v_s^2}{R} &= g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} && (1) \\ \frac{\partial v_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(v_s^2) &= g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} && (2) \\ \frac{\partial v_b}{\partial t} &= g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} && (3) \end{aligned}$$

$$-\frac{\partial v_n}{\partial t} + \frac{v_s^2}{R} = g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \qquad (1)$$

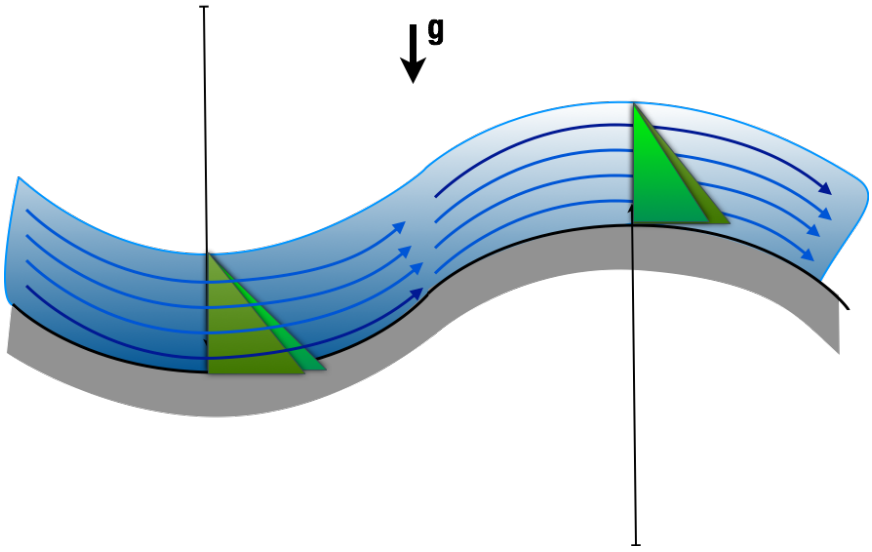
- Ecuación normal indica que la presión decrece en la dirección del centro de curvatura (respecto de caso hidrostático)
- Corresponde al balance de fuerzas que provoca la aceleración centrífuga del fluido.
- De la física de cuerpo sólido, la aceleración normal (o centrífuga) se expresa como $a_n = v^2/r$ en el caso de movimiento no acelerado, luego, se puede hacer la analogía para una partícula y considerando R como el radio de curvatura,

$$\vec{a} = \frac{d^2 s}{dt^2}\ \vec{e}_s + \frac{v_s^2}{R}\ \vec{e}_n$$

- Si se tiene que la gravedad no tiene componente en esta dirección, $g_n = 0$ y el flujo es permanente, $\partial v_n/\partial t = 0$, entonces

$$\frac{v_s^2}{R} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n}$$

es decir, la presión decrece en la dirección del centro de curvatura y lo hará más rápido conforme menor sea este. Esto tiene importancia en las presiones que se producen en flujos alrededor de cuerpos sumergidos.



$$\frac{\partial v_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(v_s^2) = g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \qquad (2)$$

- Segunda ecuación describe la variación de presión p en una línea de corriente.
- Al ser integrada conduce a la ecuación de Bernoulli.

$$\frac{\partial v_b}{\partial t} = g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \qquad (3)$$

- Tercera ecuación es un gradiente hidrostático en la dirección binormal al flujo

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.